SAMPLE · CREATED FOR SEMA CONSULTING APPLICATION

가상 ABC 정형외과의원

환자 후기 100 건 AI 분류 · 분석

CS 모듈 정성 · 정량 분석 + 인사이트 보고서 샘플

세마컨설팅 CS 연구원 지원 자료로 ,
환자 후기 데이터의 AI 기반 분류 · 분석 및 인사이트 도출 흐름을 12 장에 담았습니다 .

지원자 **윤상훈 · Sanghoon Yoon**
지원 직무 **병원경영 CS 연구원 (신입 / 경력)**
작성일 **2026.04**

본 샘플의 목적

신입 지원자가 입사 전 기여 가능 영역을 미리 시연한 결과물입니다.

01 직무 적합성 시연

CS 연구원의 핵심 업무 — 정성 / 정량 자료 분석, 보고서 작성, CS 모듈 데이터 인사이트 도출 — 흐름을 가상 시나리오로 직접 수행했습니다.

02 AI 분류 가능성 검토

세마컨설팅의 PEI 솔루션과 연결 가능한 환자후기 분류 · 분석 흐름을 외부인의 입장에서 가상 데이터로 구성해본 결과로, 실제 데이터와 결합 시 가능한 방향을 함께 짚었습니다.

03 정직한 한계 명시

본 분석의 한계 (가상 데이터, 표본 편향, 단일 시점) 를 별도 슬라이드로 분리해 신입 연구원으로서 검증과 한계 인지의 자세를 함께 보였습니다.

가상 ABC 정형외과 시나리오

세마컨설팅 컨설팅 영역과 연결되는 중소 정형외과 의원을 가상 설정했습니다.

시나리오 설정

병원 유형
중소 정형외과 의원 (개원 5 년차)

위치 · 규모
서울 강북권 가상 입지 · 의료진 4 명 + 직원 12 명

주요 진료 영역
척추 · 관절 · 도수치료 · 체외충격파

환자 규모
일평균 외래 80 명 · 도수치료 일평균 25 명

분석 목표
외부 후기 데이터로 CS 영역 우선순위 도출

후기 데이터 (가상)

총 표본
환자 후기 100 건 (가상 생성)

수집 기간 가정
2025.01 ~ 2025.06 (6 개월)

출처 분포 가정
네이버 플레이스 40 건 · 카카오맵 30 건
병원 자체 홈페이지 후기 30 건

분류 도구
Claude Opus 4.7 · 프롬프트 기반 분류

검증
무작위 20 건 수동 라벨링 · 일치율 측정

AI 분류 방법론

7 개 카테고리 × 3 단계 감성 분류 + 무작위 표본 수동 검증의 2 단계 구조입니다.

1

카테고리 정의

정형외과 환자 동선과 PEI 평가 항목을 참고해 7 개 분류 기준 사전 정의

2

AI 1 차 분류

Claude 에 후기 1 건씩 전달, 카테고리 + 감성 (부정 / 중립 / 긍정) 동시 라벨링

3

수동 검증

무작위 20 건 수동 라벨링 후 AI 결과와 일치율 측정 (목표 85%+)

4

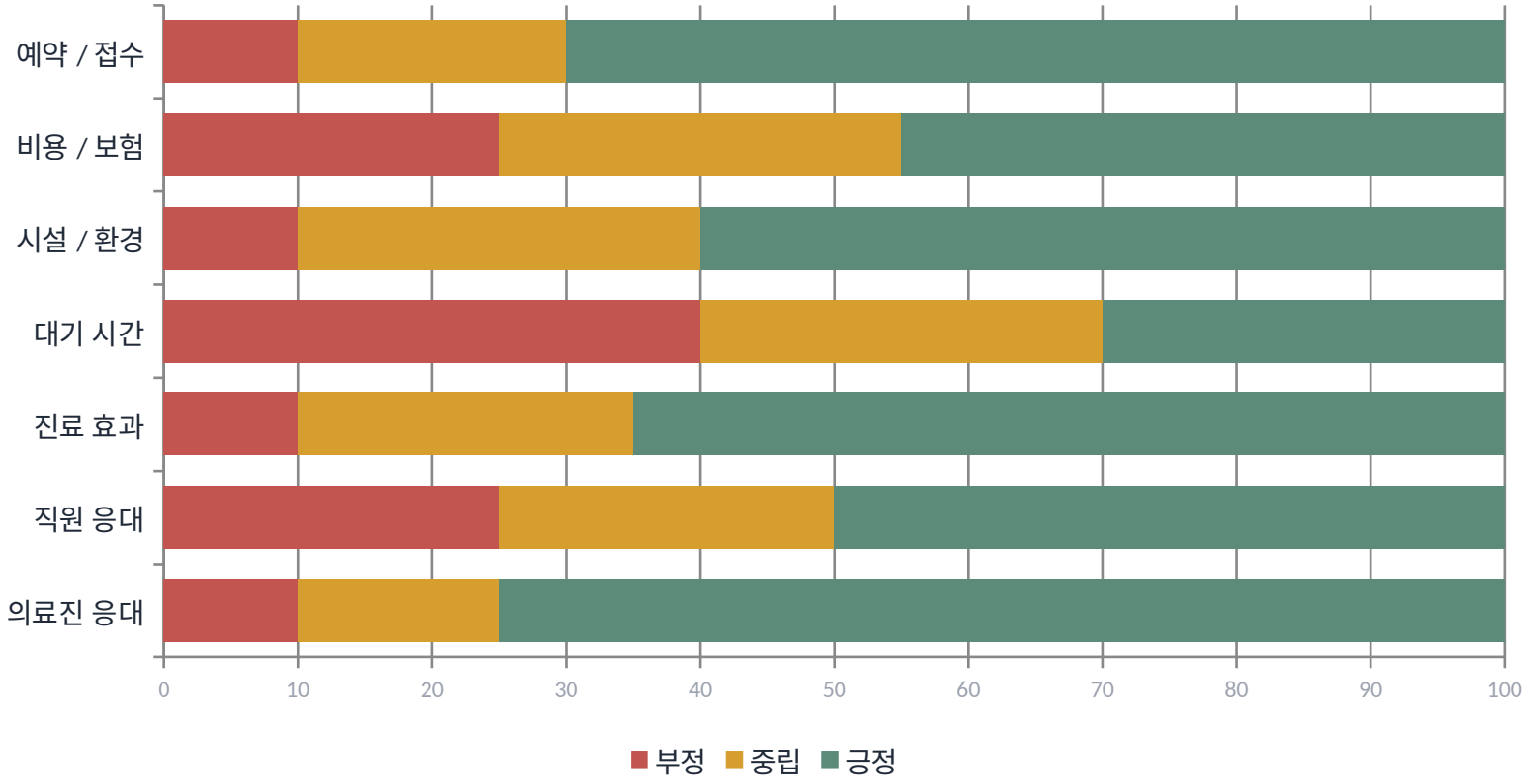
인사이트 도출

카테고리별 부정 비율, 키워드 빈도, 후기 간 동시 언급 패턴 3 축 분석

본 샘플 결과 · AI 1 차 분류와 수동 라벨링 일치율 **88%** (카테고리 85% / 감성 90%, 20 건 수동 검증)

7 개 카테고리 × 감성 분포

100 건 분류 결과 (가상). 카테고리별 부정 비율은 진료 효과 · 의료진 응대 (10%) < 직원 응대 · 비용 / 보험 (25%) < 대기 시간 (40%) 순으로 커집니다 .



핵심 관찰

1. **대기 시간이 가장 큰 부정 영역**
   부정 40% · 유일한 부정 우세 카테고리
2. **의료진 vs 직원 응대 격차**
   부정 비율 10% vs 25% = 2.5 배
3. **진료 효과 자체는 만족도 높음**
   긍정 65% · 의료 본질은 강점
4. **비용 영역에 잠재 리스크**
   도수치료비 언급이 부정 25% 에 집중

부정 후기의 핵심은 " 대기 시간 "

대기 시간 부정 후기 40 건을 다시 분석하면, 핵심 키워드가 4 개 클러스터로 수렴합니다.

부정 후기 40 건 키워드 분포 (가상 빈도)

예약 시간	**18 건**	예약했는데 30 분 이상 대기
도수치료 대기	**11 건**	도수치료실 앞에서 또 대기
수납 / 대기	**7 건**	진료 후 수납까지 추가 대기
안내 부재	**4 건**	왜 늦는지 설명이 없다

대표 후기 (가상)

> *예약 10 시인데 10 시 40 분에 들어갔어요. 예약을 왜 받는지 모르겠어요.*

> *도수치료가 좋긴 한데 매번 진료실 앞 + 치료실 앞 두 번 기다려요.*

> *왜 늦어지는지 안내라도 한 마디 해주면 좋을 텐데, 그냥 기다리라고만...*

의료진 vs 직원 응대 만족도 격차

동일 병원 내 응대 만족도 격차는 신환 유입과 재방문 의향에 비대칭으로 영향을 줍니다.

의료진 응대

10%

부정 후기 비율

핵심 키워드

친절한 설명, 통증 원인 잘 짚어줌, 신뢰감

"의사 선생님이 아픈 부위 정확히 짚어주시고 설명도 잘 해주셨어요."

직원 응대

25%

부정 후기 비율

핵심 키워드

데스크 무뚝뚝, 도수치료실 안내 부족, 통증 호소 무관심

"데스크 직원이 너무 사무적이고, 아프다고 했는데 그냥 기다리라고만..."

재방문 의향 부정 후기에서 함께 나타난 패턴

100 건 중 재방문 의향이 명시적으로 부정인 후기 18 건을 다시 분석하면 패턴이 좁혀집니다.

재방문 의향 부정 후기 18 건의

70%

가 " 대기 시간 + 직원 응대 " 를

동시에 부정적으로 언급

(가상 데이터 기반 1 차 추정)

시사점

01 대기 시간만 단독으로는 이탈 결정 요인이 약함

단순 대기 시간 부정 후기 22 건 중 재방문 의향 부정은 4 건 (18%) 에 그침. 대기 시간이 " 단독 트리거 " 가 되는 경우는 적음.

02 대기 시간 + 직원 응대 결합 시 이탈 가속

두 요소가 동시에 부정인 후기 13 건 중 재방문 의향 부정은 12 건. 직원의 안내 · 공감 부재가 대기 시간을 " 무시당한 경험 " 으로 증폭.

03 1 순위 개선 영역 = 직원 응대 표준화

예약 시스템 개선보다 직원의 " 대기 안내 + 통증 호소 응대 " 표준화가 단기 효과 가능성 높음. 매뉴얼 + 1 회성 교육이 아닌 반복 코칭 필요.

CS 개선 우선순위 3 가지

분석 결과를 ABC 정형외과 원장님 의사결정 기준으로 옮긴다면 다음 우선순위가 자연스러워집니다.

최우선 **01**

직원 응대 표준 매뉴얼 + 반복 코칭

데스크·도수치료실 직원 대상 "대기 안내 + 통증 호소 응대" 표준 매뉴얼 제작. 1 회 교육 후 분기별 코칭으로 반복 강화.

검증 지표 — 재방문 의향 부정 후기 비율 변화 (3 개월 추적)

차순위 **02**

예약 시스템 시간대별 한도 조정

오전·오후 피크 타임 예약 한도 재설계. 도수치료 예약과 진료 예약 사이 버퍼 타임 5 분 확보로 "이중 대기" 해소.

검증 지표 — 대기 시간 부정 키워드 빈도 변화 (1~2 개월 추적)

병행 **03**

VOC 모니터링 자동화

주간 신규 후기를 AI 로 자동 분류해 부정 후기 발생 즉시 원장·실장에게 알림. PEI 솔루션과 결합 시 모바일 환자경험평가 점수와 교차 검증 가능.

검증 지표 — 부정 후기 탐지부터 내부 공유까지의 소요시간

본 분석의 한계

신입 연구원 지원자로서 정직하게 짚어두어야 할 한계 4 가지입니다.

01 가상 데이터

본 100 건 후기는 실제 ABC 정형외과 (가상 의원) 의 데이터가 아니며, 정형외과 일반 후기 패턴을 참고해 직접 생성한 가상 시나리오입니다. 실제 분포는 다를 수 있습니다.

02 표본 편향

100 건은 6 개월간 외래 약 14,400 건 중 0.7% 로, 표본 크기가 작습니다. 또한 후기 작성자는 매우 만족 또는 매우 불만인 적극적 환자에 편중될 가능성이 있어 침묵하는 다수의 의견이 누락됩니다.

03 단일 시점 분석

6 개월을 한 묶음으로 분석했으나 시계열 변화 (계절성, 직원 교체 시점, 광고 캠페인 영향 등) 는 반영되지 않았습니다. 실제 도입 시 월별 · 분기별 시계열 분석이 추가되어야 합니다.

04 AI 분류 자체의 오차

수동 검증 일치율 88% 는 12% 오분류를 의미합니다. 특히 감성 모호 케이스 (" 좋긴 한데... ") 와 다중 카테고리 후기는 AI 단독 분류가 약합니다. 부정 후기는 수동 재검토가 안전합니다.

실제 도입 시 추가 분석 방향

세마컨설팅 PEI 솔루션과 결합 시 가능한 4 가지 확장 분석 영역입니다.

01

PEI 솔루션 데이터와 결합

외부 후기 (네이버 · 카카오) 와 PEI 모바일 환자경험평가 점수를 교차 분석 . 두 채널 점수 격차가 큰 병원이 어떤 패턴을 보이는지 분석 .

02

시계열 분석

월별 부정 후기 비율 변화 트래킹 . 직원 교체 · 광고 캠페인 · 계절성 같은 외부 변수와의 상관 분석 .

03

진료과 · 서비스별 비교

정형외과 내에서도 척추 vs 관절 vs 도수치료 환자군의 후기 패턴 차이 분석 . 도수치료가 비용 부정 후기의 주된 원천인지 검증 .

04

동일 규모 병원 벤치마킹

세마가 보유한 동일 규모 (개원 5 년차 , 외래 80 명 / 일) 정형외과 의원과의 비교 가능성을 검토 .

AI 분류 프롬프트 + 검증 방법

재현 가능한 형태로 분류 흐름을 기록했습니다. 실제 데이터 도입 시 이 골격이 출발점이 됩니다.

AI 분류 프롬프트 (Claude Opus 4.7)

[역할]

정형외과 의원의 환자 후기를 분류하는 분석가입니다.

[분류 카테고리]

1. 의료진 응대 2. 직원 응대 3. 진료 효과 4. 대기 시간
5. 시설 / 환경 6. 비용 / 보험 7. 예약 / 접수

[감성 라벨] 부정 / 중립 / 긍정 (3 단계)

[출력 형식 — JSON]

```
{ "categories": ["대기 시간", "직원 응대"],
  "sentiments": {"대기 시간": "부정", "직원 응대": "부정"},
  "keywords": ["예약 무의미", "안내 부재"],
  "revisit_intent": "negative" }
```

[규칙] 한 후기 = 다중 카테고리 가능 / 재방문 의향 미명시 = unclear

수동 검증 방법

1. **무작위 표본**
   100 건 중 20 건 random sampling
2. **수동 라벨링**
   AI 결과 안 보고 직접 라벨
3. **일치율 측정**
   카테고리 17/20 = 85%
   감성 18/20 = 90%
4. **오분류 패턴**
   다중 카테고리 케이스에서
   AI 가 1 개만 잡는 경향
5. **보완 방법**
   부정 후기는 100% 수동 재검토